

四川大学高等教育自学考试

实践报告

专 业：	信息资源管理（W120503）
层 次：	本科
课程代码：	08695
课程名称：	数据库及其应用操作（实践）
准考证号：	010126323484
考生姓名：	刘怡荷

学历教育办公室制

二〇二六年九月九日

考生诚信承诺书

本人郑重承诺：本次课程实践考核报告，由本人在理解考核要求的基础上独立完成。报告中所涉及的实践过程、调查数据、分析结论均为真实、有效的记录与思考，绝无抄袭、伪造、剽窃等行为。

如有违反以上承诺，愿承担包括但不限于考核成绩作废、纪律处分等一切责任。

承诺人：_____

年 月 日

目录

- 1 实践题目
- 2 开发环境
- 3 需求分析
- 4 数据库设计
- 5 SQL 操作实现
- 6 运行截图
- 7 实践中遇到的问题及解决方法
- 8 实践总结
- 9 参考资料

1 实践题目

所选题目：题目一 学生选课管理系统。

2 开发环境

项目	实际环境
操作系统	macOS
数据库管理系统	MySQL Community Server 8.0.46
数据库管理工具	MySQL Workbench / MySQL 命令行客户端
数据库名称	student_course_management
字符集	utf8mb4

3 需求分析

本系统用于管理学生基本信息、课程信息和学生选课成绩。通过学生表、课程表和选课成绩表建立关联，支持数据新增、修改、删除、单表查询、多表连接、聚合统计、视图和索引，并通过主键、外键和检查约束保证数据完整性。

4 数据库设计

4.1 E-R 图

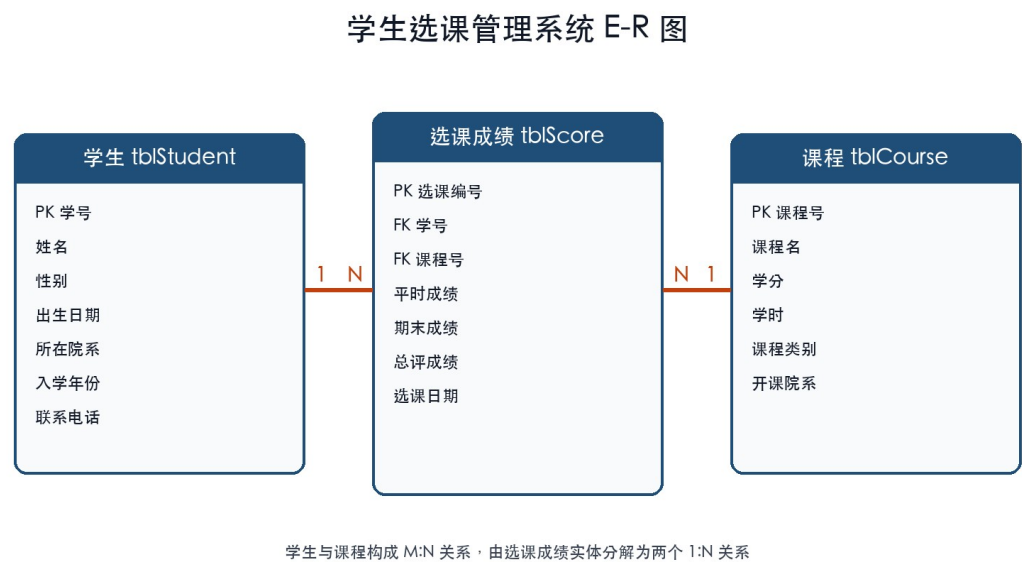


图 1 学生选课管理系统 E-R 图

4.2 关系模式

学生（学号【PK】，姓名，性别，出生日期，所在院系，入学年份，联系电话）

课程（课程号【PK】，课程名，学分，学时，课程类别，开课院系）

选课成绩（选课编号【PK】，学号【FK】，课程号【FK】，平时成绩，期末成绩，总评成绩）

4.3 数据表结构

表	字段	类型/约束
tblStudent	student_id	CHAR(10)，主键
tblStudent	student_name	VARCHAR(30)，非空
tblStudent	gender	男/女
tblStudent	birth_date	DATE
tblStudent	department	VARCHAR(50)

tblStudent	enrollment_year	YEAR
tblStudent	phone	VARCHAR(20)
tblCourse	course_id	CHAR(6)，主键
tblCourse	course_name	VARCHAR(60)，非空
tblCourse	credits	1-6
tblCourse	class_hours	整数
tblCourse	course_type	必修/修/公选
tblCourse	offering_department	VARCHAR(50)
tblScore	enrollment_id	INT，自增主键
tblScore	student_id	外键
tblScore	course_id	外键
tblScore	usual_score	0-100
tblScore	final_score	0-100
tblScore	total_score	INT，自动计算

5 SQL 操作实现

5.1 数据定义 (DDL)

-- 08695 数据库及其应用操作 (实践)

-- 题目一：学生选课管理系统 (MySQL 8.0)

-- 字段、主键、外键和总评成绩类型按实践报告模板实现。

DROP DATABASE IF EXISTS student_course_management;

CREATE DATABASE student_course_management

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;

USE student_course_management;

CREATE TABLE tblStudent (

student_id CHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT '学号',

student_name VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '姓名',

gender ENUM('男', '女') NOT NULL COMMENT '性别',

birth_date DATE COMMENT '出生日期',

department VARCHAR(50) COMMENT '所在院系',

```

enrollment_year INT COMMENT '入学年份',
phone VARCHAR(20) COMMENT '联系电话'
) ENGINE=InnoDB COMMENT='学生表';

```

```

CREATE TABLE tblCourse (
course_id CHAR(6) PRIMARY KEY COMMENT '课程号',
course_name VARCHAR(60) NOT NULL COMMENT '课程名',
credits INT NOT NULL COMMENT '学分',
class_hours INT COMMENT '学时',
course_type ENUM('必修', '选修', '公选') COMMENT '课程类别',
offering_department VARCHAR(50) COMMENT '开课院系',
CONSTRAINT chk_course_credits CHECK (credits BETWEEN 1 AND 6)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='课程表';

```

```

CREATE TABLE tblScore (
enrollment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '选课编号',
student_id CHAR(10) NOT NULL COMMENT '学号',
course_id CHAR(6) NOT NULL COMMENT '课程号',
usual_score INT COMMENT '平时成绩',
final_score INT COMMENT '期末成绩',
total_score INT
GENERATED ALWAYS AS (ROUND(usual_score * 0.30 + final_score * 0.70, 0)) STORED
COMMENT '总评成绩：平时成绩 30%+期末成绩 70%',
CONSTRAINT uq_student_course UNIQUE (student_id, course_id),
CONSTRAINT chk_usual_score CHECK (usual_score BETWEEN 0 AND 100),
CONSTRAINT chk_final_score CHECK (final_score BETWEEN 0 AND 100),
CONSTRAINT fk_score_student FOREIGN KEY (student_id)
REFERENCES tblStudent(student_id)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_score_course FOREIGN KEY (course_id)
REFERENCES tblCourse(course_id)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB COMMENT='选课成绩表';

```

```

CREATE INDEX idx_score_student_id ON tblScore(student_id);

```

```

CREATE VIEW vw_student_course_score AS
SELECT s.student_id, s.student_name, c.course_name, sc.total_score
FROM tblScore AS sc

```

```
JOIN tblStudent AS s ON s.student_id = sc.student_id  
JOIN tblCourse AS c ON c.course_id = sc.course_id;
```

5.2 数据操纵 (DML)

三张表均插入不少于 10 条测试数据，并实际执行 UPDATE 和 DELETE。

```
USE student_course_management;
```

-- DML：修改一门课程的学分。

```
UPDATE tblCourse  
SET credits = 4  
WHERE course_id = 'CS0005';
```

-- DML：插入一条专门用于演示 DELETE 的选课记录，然后删除。

-- 先插入后删除，可以证明 DELETE 已真实执行，同时保留最终有效数据集。

```
INSERT INTO tblScore(student_id, course_id, usual_score, final_score)  
VALUES ('2026000010', 'GE0001', 80, 82);
```

```
DELETE FROM tblScore  
WHERE student_id = '2026000010' AND course_id = 'GE0001';
```

-- 查询 1：所有学生基本信息，按学号排序。

```
SELECT *  
FROM tblStudent
```

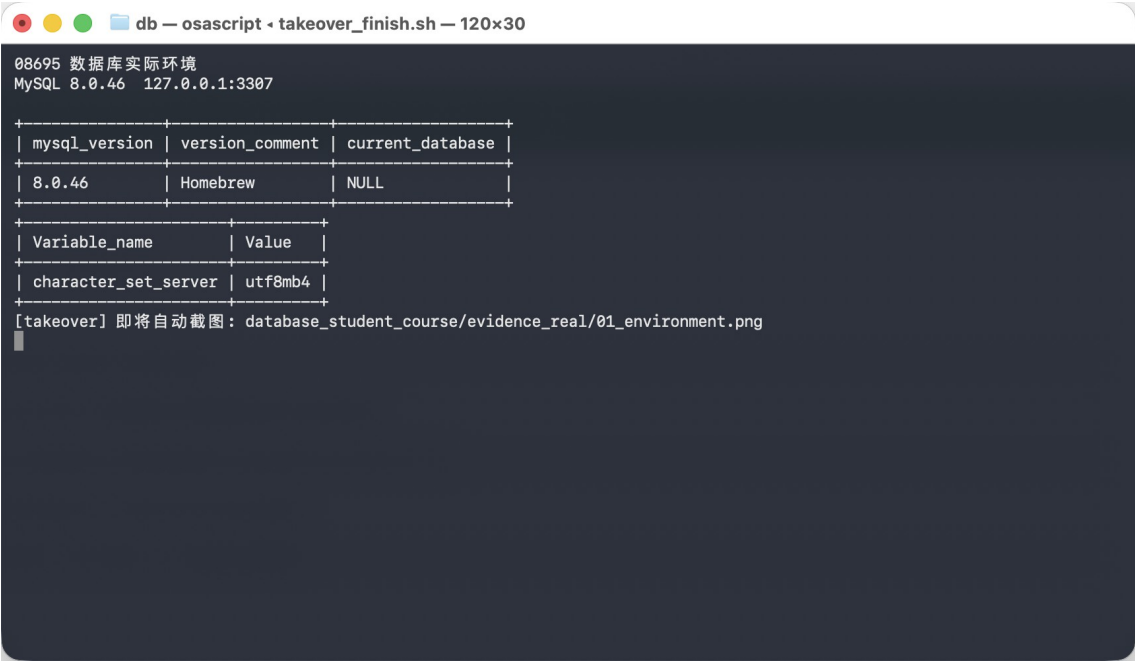
5.3 数据查询 (DQL)

查询覆盖学生排序、数据库原理课程联表查询、每名学生选课门数和平均成绩、90 分及以上名单、院系选课人数以及视图查询。

5.4 视图与索引

创建 vw_student_course_score 视图，并在 tblScore.student_id 上创建索引。

6 运行截图



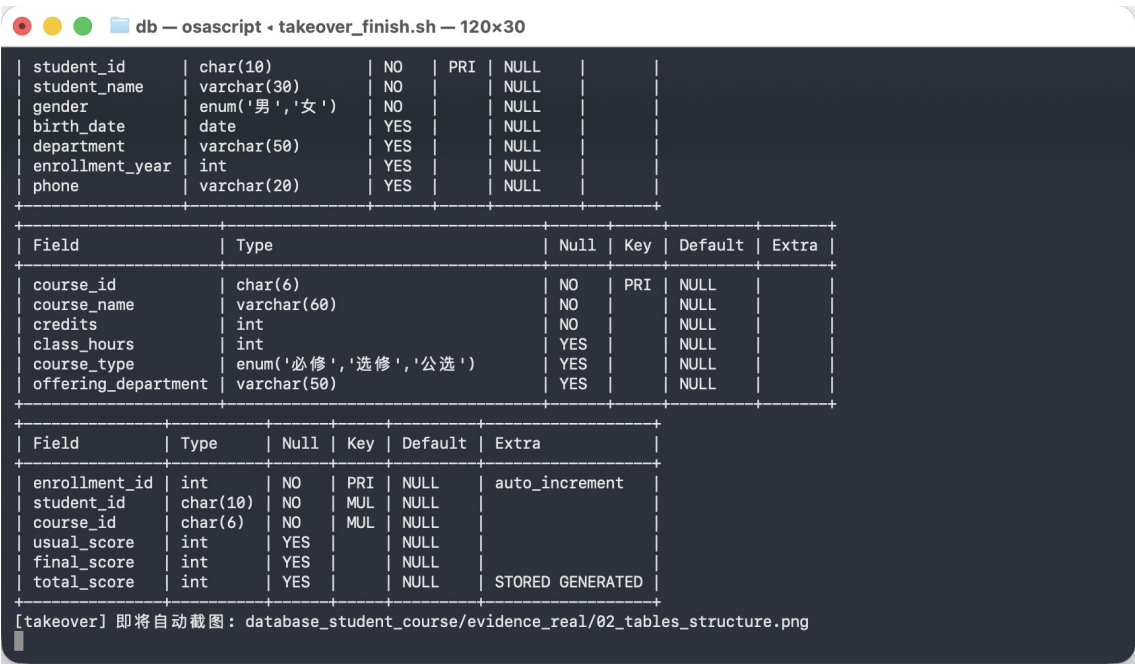
08695 数据库实际环境
MySQL 8.0.46 127.0.0.1:3307

mysql_version	version_comment	current_database
8.0.46	Homebrew	NULL

Variable_name	Value
character_set_server	utf8mb4

[takeover] 即将自动截图: database_student_course/evidence_real/01_environment.png

图 2 MySQL 8.0 实际运行环境



db — osascript < takeover_finish.sh — 120x30

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
student_id	char(10)	NO	PRI	NULL	
student_name	varchar(30)	NO		NULL	
gender	enum('男','女')	NO		NULL	
birth_date	date	YES		NULL	
department	varchar(50)	YES		NULL	
enrollment_year	int	YES		NULL	
phone	varchar(20)	YES		NULL	

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
course_id	char(6)	NO	PRI	NULL	
course_name	varchar(60)	NO		NULL	
credits	int	NO		NULL	
class_hours	int	YES		NULL	
course_type	enum('必修','选修','公选')	YES		NULL	
offering_department	varchar(50)	YES		NULL	

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
enrollment_id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
student_id	char(10)	NO	MUL	NULL	
course_id	char(6)	NO	MUL	NULL	
usual_score	int	YES		NULL	
final_score	int	YES		NULL	
total_score	int	YES		NULL	STORED GENERATED

[takeover] 即将自动截图: database_student_course/evidence_real/02_tables_structure.png

图 3 数据库所有表结构

db — osascript - takeover_finish.sh — 120x30

student_id	student_name	gender	birth_date	department	enrollment_year	phone
2026000001	张晨	男	2006-03-12	计算机学院	2026	13800000001
2026000002	李雨桐	女	2005-11-08	计算机学院	2026	13800000002
2026000003	王浩然	男	2006-01-25	信息管理学院	2026	13800000003
2026000004	赵欣怡	女	2005-07-16	信息管理学院	2026	13800000004
2026000005	陈子轩	男	2006-05-19	数学学院	2026	13800000005
2026000006	刘思涵	女	2005-09-03	数学学院	2026	13800000006
2026000007	杨博文	男	2006-02-14	电子信息学院	2026	13800000007
2026000008	黄语嫣	女	2005-12-21	电子信息学院	2026	13800000008
2026000009	周俊杰	男	2006-06-30	计算机学院	2026	13800000009
2026000010	吴佳宁	女	2005-10-11	信息管理学院	2026	13800000010

course_id	course_name	credits	class_hours	course_type	offering_department
CS0001	数据库原理	4	64	必修	计算机学院
CS0002	数据结构	4	64	必修	计算机学院
CS0003	计算机网络	3	48	必修	计算机学院
CS0004	Python程序设计	3	48	选修	计算机学院
CS0005	Web应用开发	4	48	选修	计算机学院
EE0001	数字电路	4	64	必修	电子信息学院
GE0001	学术写作	2	32	公选	公共教学部
IM0001	信息组织	3	48	必修	信息管理学院
IM0002	管理信息系统	3	48	选修	信息管理学院
MA0001	高等数学	5	80	必修	数学学院

[takeover] 即将自动截图: database_student_course/evidence_real/03_table_data.png

图 4 三张表测试数据与行数

db — osascript - takeover_finish.sh — 120x30

08695 数据库原理课程联表查询
MySQL 8.0.46 127.0.0.1:3307

姓名	平时成绩	期末成绩	总评成绩
赵欣怡	95	96	96
张晨	92	95	94
李雨桐	88	91	90
吴佳宁	91	89	90
周俊杰	87	90	89
王浩然	78	82	81

[takeover] 即将自动截图: database_student_course/evidence_real/04_database_course.png

图 5 数据库原理课程联表查询

08695 每名学学生选课门数与平均成绩
MySQL 8.0.46 127.0.0.1:3307

学号	姓名	选课门数	平均总评成绩
2026000001	张晨	3	91.00
2026000002	李雨桐	2	89.00
2026000003	王浩然	2	87.00
2026000004	赵欣怡	2	93.50
2026000005	陈子轩	2	90.50
2026000006	刘思涵	2	86.50
2026000007	杨博文	2	88.50
2026000008	黄语嫣	2	93.50
2026000009	周俊杰	2	87.00
2026000010	吴佳宁	2	92.00

[takeover] 即将自动截图：database_student_course/evidence_real/05_student_summary.png

图 6 每名学学生选课门数与平均成绩

08695 90分及以上学学生名单
MySQL 8.0.46 127.0.0.1:3307

学号	姓名	课程名	总评成绩
2026000004	赵欣怡	数据库原理	96
2026000008	黄语嫣	数字电路	95
2026000001	张晨	数据库原理	94
2026000010	吴佳宁	信息组织	94
2026000003	王浩然	信息组织	93
2026000001	张晨	Python程序设计	92
2026000005	陈子轩	学术写作	92
2026000008	黄语嫣	学术写作	92
2026000004	赵欣怡	管理信息系统	91
2026000007	杨博文	数字电路	91
2026000002	李雨桐	数据库原理	90
2026000010	吴佳宁	数据库原理	90

[takeover] 即将自动截图：database_student_course/evidence_real/06_high_scores.png

图 7 总评成绩 90 分及以上名单



图 8 各院系选课人数统计

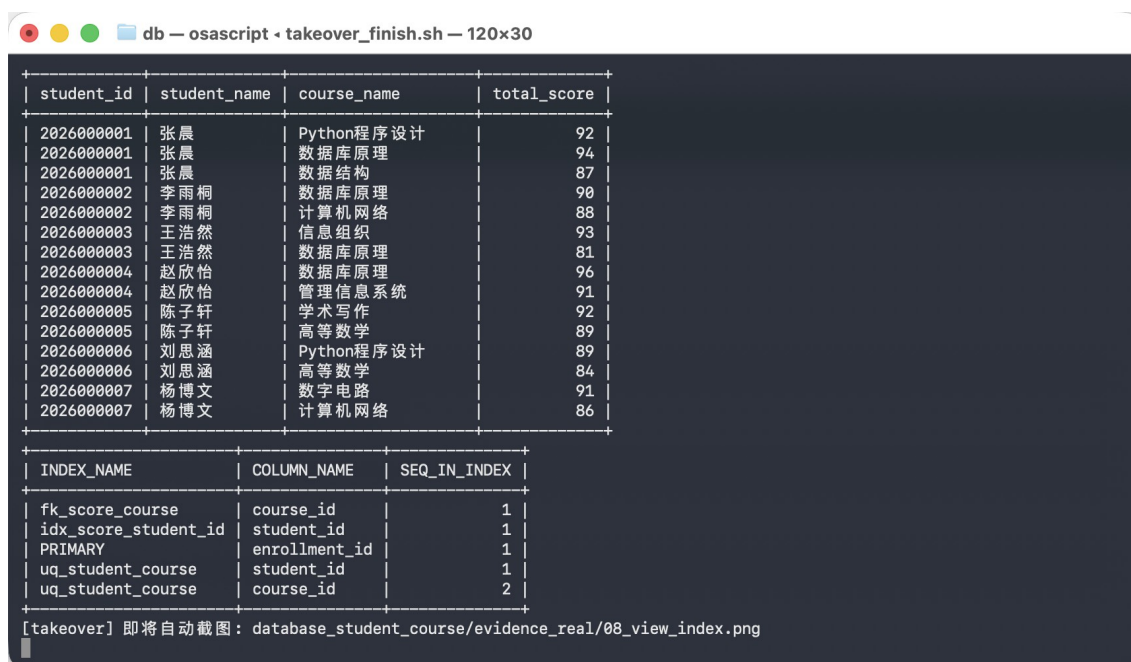


图 9 视图与索引验证

验证结果：tblStudent=10，tblCourse=10，tblScore=21；非法成绩=0，外键孤儿记录=0。

7 实践中遇到的问题及解决方法

7.1 问题 1

本机默认数据库版本与课程实践环境存在差异，因此使用独立 MySQL 8.0 实例并通过 `SELECT VERSION()` 核验。

7.2 问题 2

核表整了成字段的自算方式，重新完成建表、据和完整性验证。

8 实践总结

本次实践完成了学生选课管理系统从需求分析、E-R 建模、关系模式设计到 MySQL 实现和验证的完整过程。我使用主键和外键建立学生、课程与成绩之间的联系，通过检查约束控制成绩和学分范围，并使用生成列自动计算总评成绩。随后完成 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`，以及单表查询、多表连接、聚合统计、分组查询、视图和索引等功能。通过独立验证查询确认三张表的数据量、成绩范围、外键完整性、视图和索引均符合要求。本次实践加深了我对概念设计、逻辑设计和 SQL 实现之间关系的理解，也认识到数据库版本、字段类型和参照完整性会直接影响结果可靠性。

9 参考资料

- [1] 陈红、王珊：《数据库系统原理教程（第 2 版）》（2021 年版），清华大学出版社。
- [2] MySQL 8.0 Reference Manual。
- [3] 四川大学 08695 实践报告模板及实践考核方案。